HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska rugóját 12 cm-el kell összenyomni, hogy kilövésre kész állapotba kerüljön. Ha a felhúzott játékpuskából egy 4 g tömegű lövedéket függőlegesen felfelé kilövünk, az 10 m magasra emelkedik az összenyomott rugó tetejétől számítva. Ez a lövedék kicsi, nem szorul a cső falához, ezért a puska csövében a súrlódása elhanyagolható. Ezután a puskát ismét felhúzzuk, majd 1,5 m magasan a vízszintes talaj felett, a csövet vízszintesen tartva egy 6 g tömegű lövedéket lövünk ki belőle, amely 5 m távolságban ér földet. Ez a lövedék kissé nagyobb, mint az előző, így a csőben már nem hanyagolható el a súrlódás.

a) Mekkora a puska rugójának rugóállandója?
b) Mekkora a súrlódási erő a puska csöve és a vízszintesen kilőtt lövedék között, ha a lövedék 0,5 m utat tesz meg a csőben?

(g = 9,8 m/s^2, légellenállás elhanyagolható.)